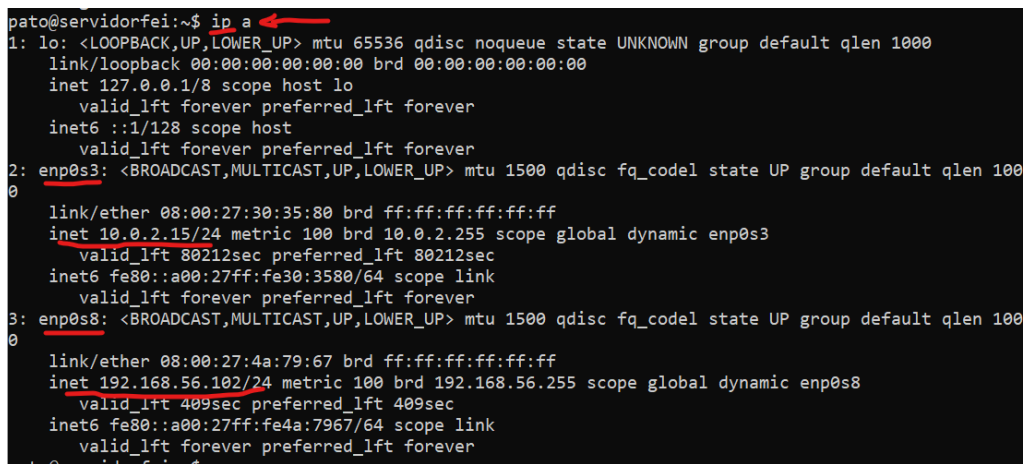


Práctica en clase. Instalación de servidor Ubuntu.

Instrucciones. Instalar un servidor Ubuntu Linux 32 bits sobre VirtualBox.

1. Crear un **archivo de Word** con una portada con tu nombre. Guárdelo con el nombre **NombreAlumno_Ubuntu.docx**.
2. Coloca **las siguientes capturas de pantalla**, cada una con una **descripción textual** arriba de la captura.
 - a. Coloca la captura de pantalla de la creación de tu máquina de VirtualBox. Es la pantalla donde colocas el nombre y seleccionas el ISO de Ubuntu.
 - b. Coloca la captura de pantalla de VirtualBox donde se vea la configuración del adaptador 2.
 - c. Coloca la captura de pantalla donde ejecutes el comando: **hostnamectl**.
 - d. Coloca la captura de pantalla donde ejecutes el comando: **ip a**. Se deben mostrar las 2 interfaces de red configuradas correctamente.



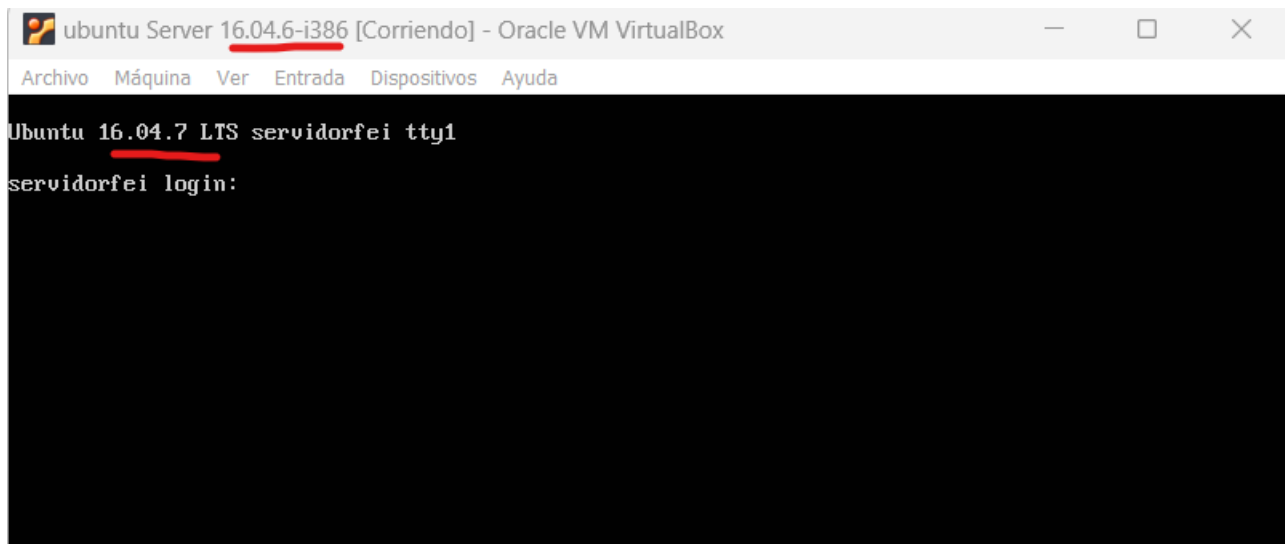
```
pato@servidorfei:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:30:35:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 80212sec preferred_lft 80212sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe30:3580/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4a:79:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 409sec preferred_lft 409sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4a:7967/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- e. Coloca la captura de pantalla de tu cliente **ssh** conectado a tu servidor Ubuntu.

Prerrequisitos

1. Esta práctica tiene como prerrequisito tener instalado el software **Virtual Box**. *Puede seguir las instrucciones de cómo instalar VirtualBox desde la práctica [Instalación de VirtualBox](#).*
2. Esta práctica tiene como prerrequisito contar con un equipo de cómputo con suficientes recursos (Espacio en disco duro, RAM y CPU) para soportar la instalación del software y la ejecución de las máquinas virtuales.

Ejemplo de una captura de pantalla:



Descripción.

Ubuntu es una distribución GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux, que incluye principalmente software libre y de código abierto. Está compuesto de múltiple software normalmente software libre y/o de código abierto. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es, aproximadamente, del **52%**, y con una tendencia a aumentar como servidor web.

Instrucciones: Instalación de Linux con Virtual Box

1. La imagen ISO de **Ubuntu Server 32 bits** se puede descargar desde <https://releases.ubuntu.com/16.04/>. La **versión 16.04.6 LTS**.

Server install image

The server install image allows you to install Ubuntu permanently on a computer for use as a server. It will not install a graphical user interface.

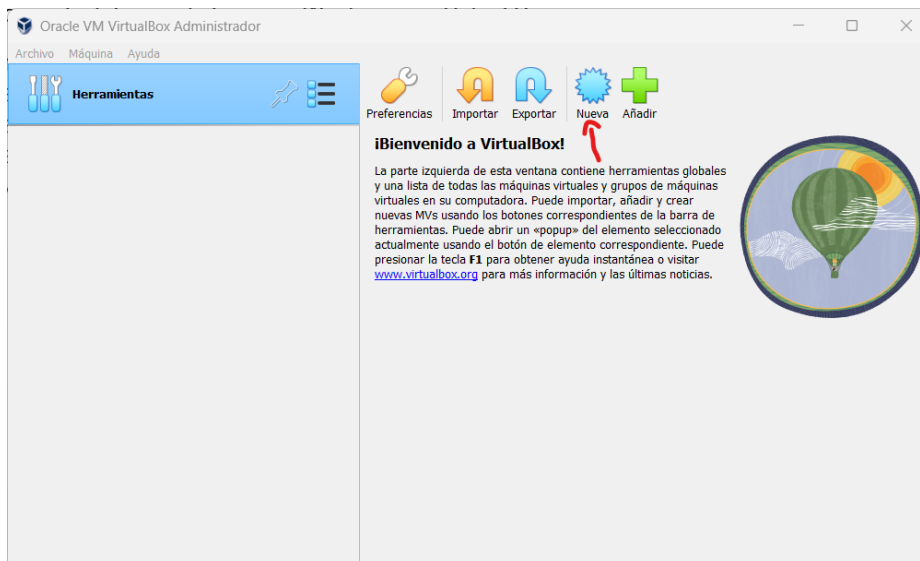
64-bit PC (AMD64) server install image

Choose this if you have a computer based on the AMD64 or EM64T architecture (e.g., Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Choose this if you are at all unsure.

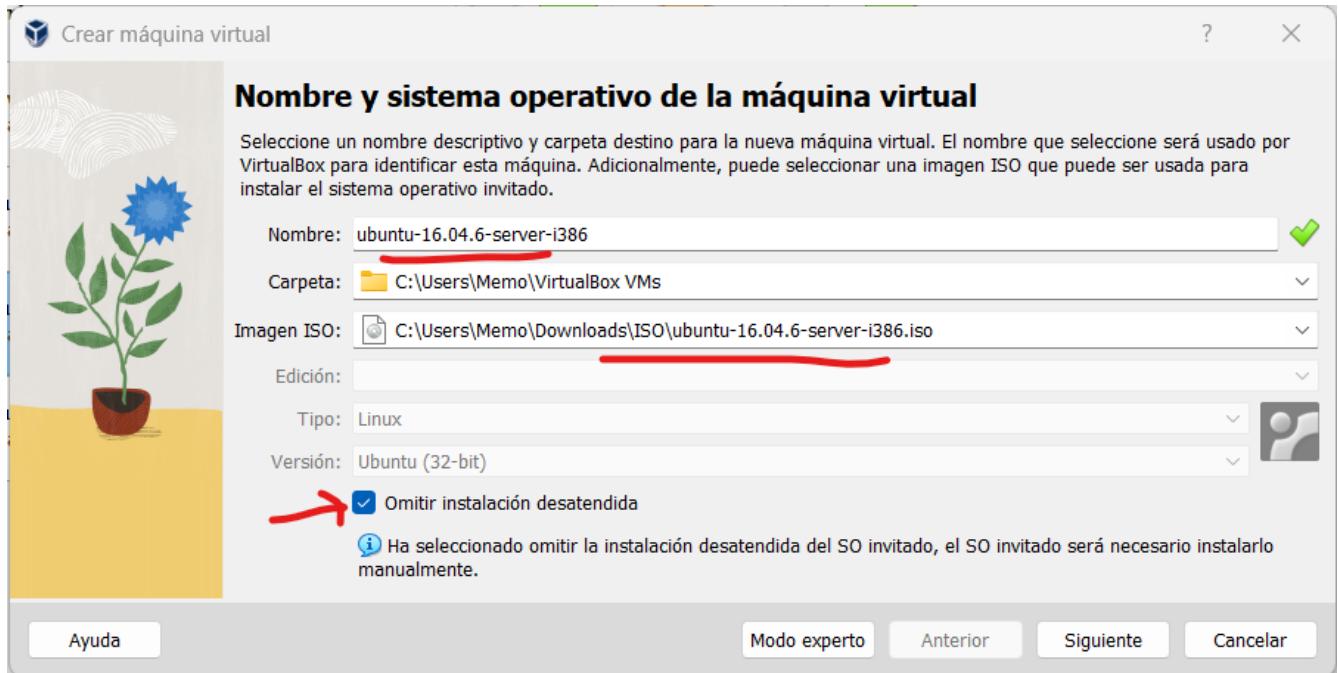
32-bit PC (i386) server install image

For almost all PCs. This includes most machines with Intel/AMD/etc type processors and almost all computers that run Microsoft Windows, as well as newer Apple Macintosh systems based on Intel processors.

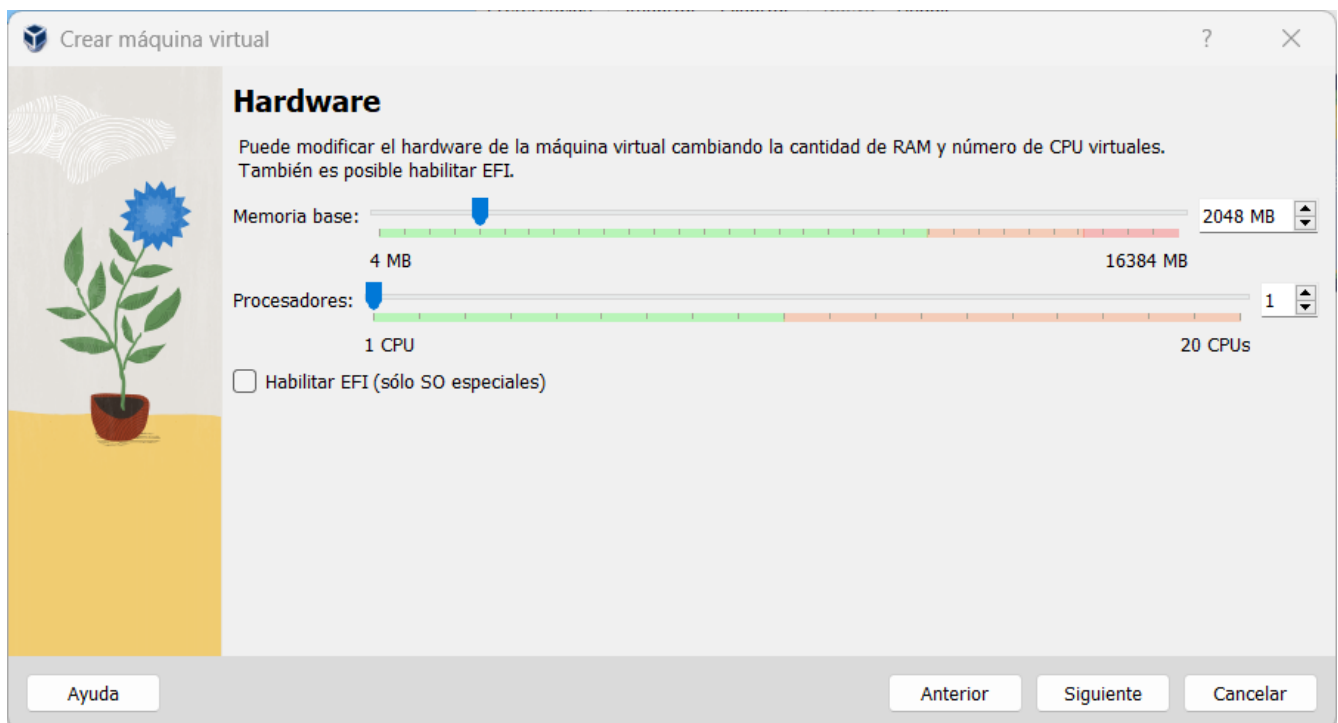
2. Guarda el archivo de imagen en la carpeta de descargas. Si la red está muy lenta, tu profesor puede proporcionarte el programa de instalación en una USB.
3. Procedemos a abrir **VirtualBox** y seleccionar el icono de Nueva MV.



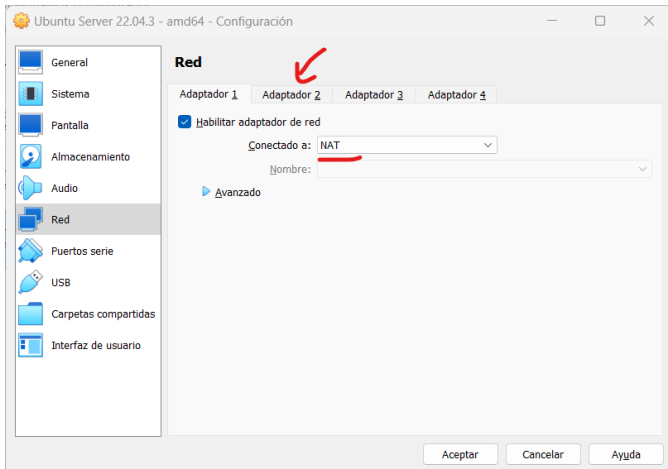
4. Coloque el **nombre de su servidor Ubuntu**, deje la **carpeta por default** y **seleccione su imagen de Linux** que acaba de descargar. Por último **omite la instalación desatendida**.



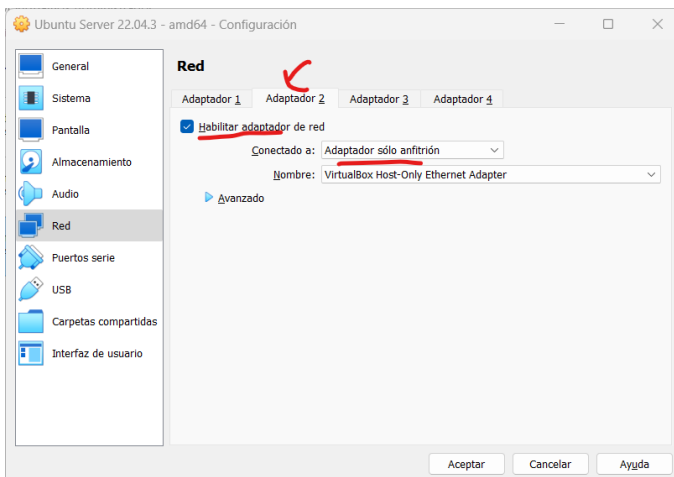
- Deje los valores por default que le sugieren en **memoria** y **procesador**. Ubuntu no requiere muchos recursos. 2048MB de RAM es recomendado. Ubuntu solo necesita 512MB de RAM, 1 CPU y 1.75GB de espacio en disco para el sistema operativo.



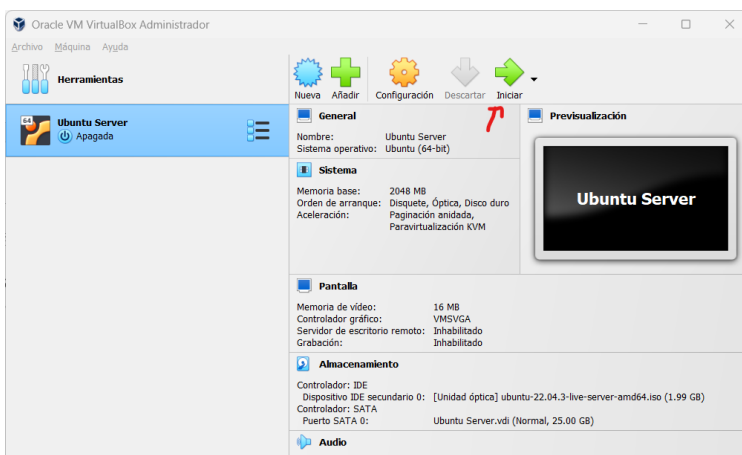
- Igualmente deje los valores por default en disco duro. **Ubuntu Server** requerirá no más de 10GB.
- Revise los valores en el **Resumen** y clic en **Terminar**.
- Ahora vamos a configurar la red de su equipo para poder comunicarse con su red local.
- Seleccione su máquina virtual y haga clic en **Configuración** y luego en **Red**.



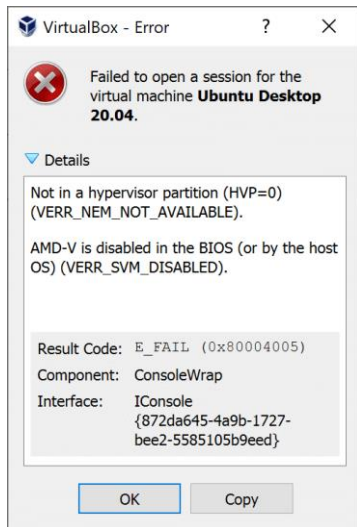
10. Verifique que el **adaptador 1** está conectado a NAT y clic en **adaptador 2**.
11. Habilite el **adaptador 2** y conéctelo a **Adaptador sólo anfitrión**. Al presionar Aceptar, aparecerá otra adaptador en su equipo host. Cierre la configuración.



12. Inicie su MV y verifique que la instalación de **Ubuntu** comienza. Asegúrese de que su equipo host este conectado a Internet.

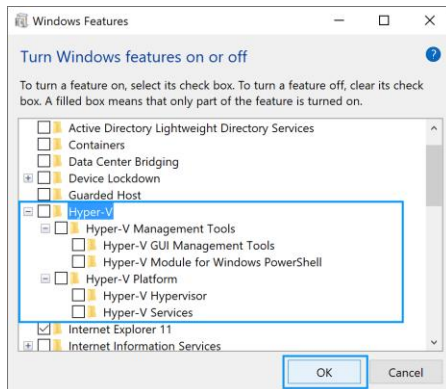


13. Si al iniciar su equipo aparece un mensaje similar a este.

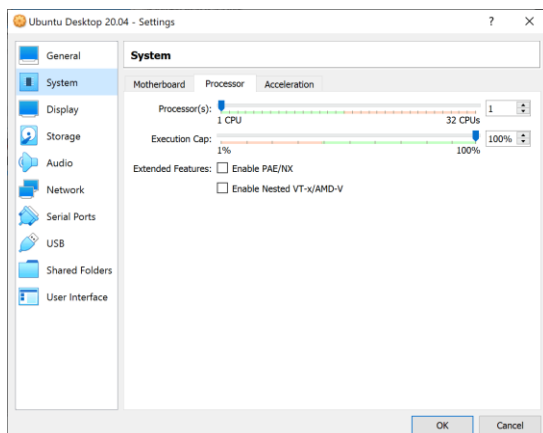


14. Requiere habilitar la Virtualización en su equipo a nivel de BIOS. Reinicie su máquina, entre al BIOS y habilite la virtualización.

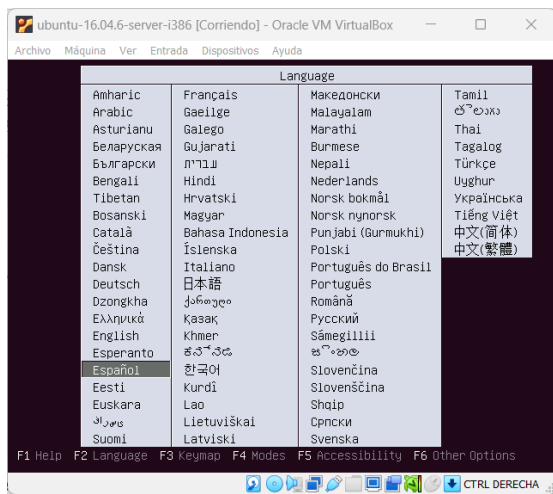
15. También puede deberse al tener habilitado Hyper-V en la máquina. Hay que deshabilitarlo en las características de Windows.



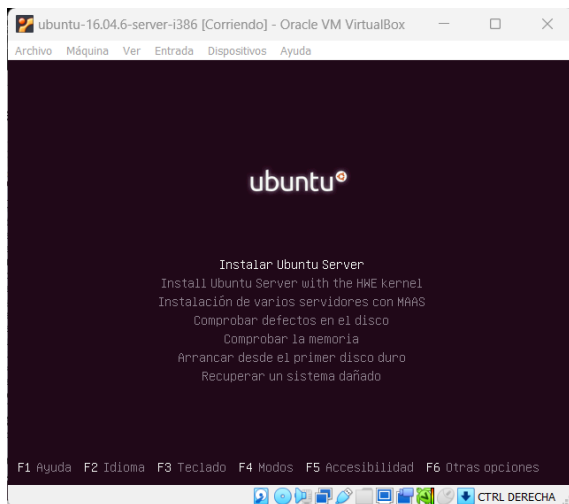
16. Por último, puede deberse a haber seleccionado más procesadores que los disponibles. Asegúrese de que solo seleccionó 1 procesador.



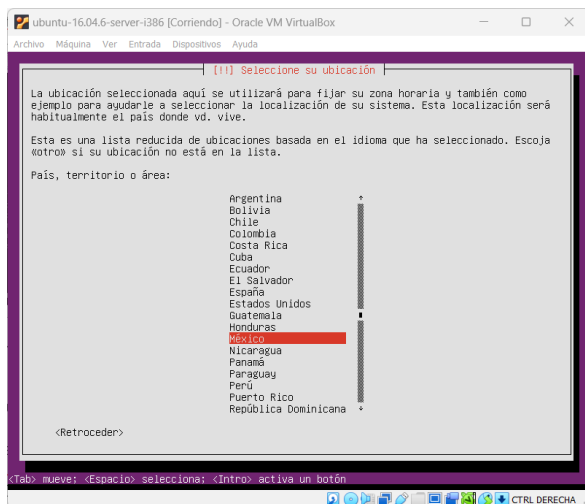
17. Seleccione el lenguaje **español**.



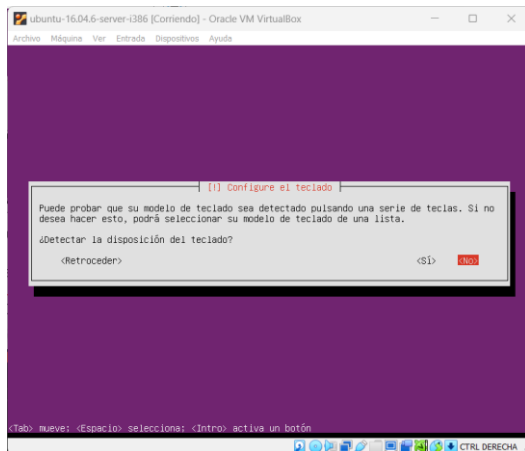
18. Seleccione **Instalar Ubuntu Server**.



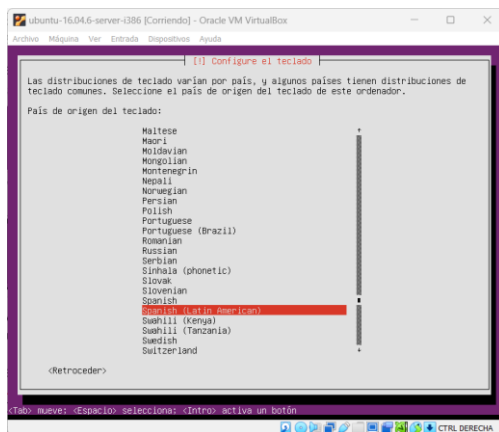
19. Seleccione la ubicación **México**.



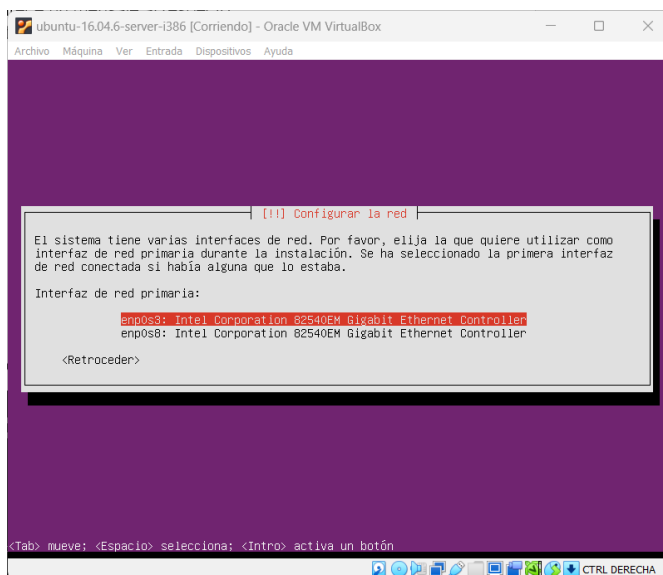
20. Seleccione que **no** desea detectar el teclado.



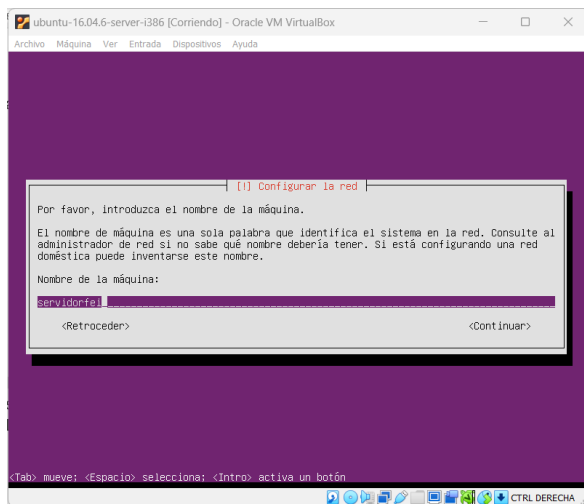
21. Seleccione el teclado Spanish (Latin American)



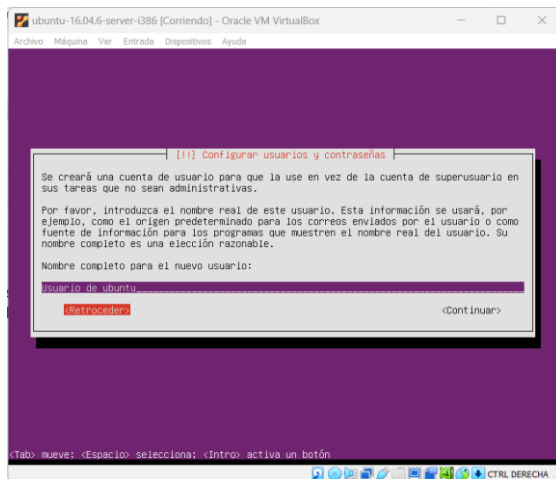
22. Seleccione la primer interface de red como primaria.



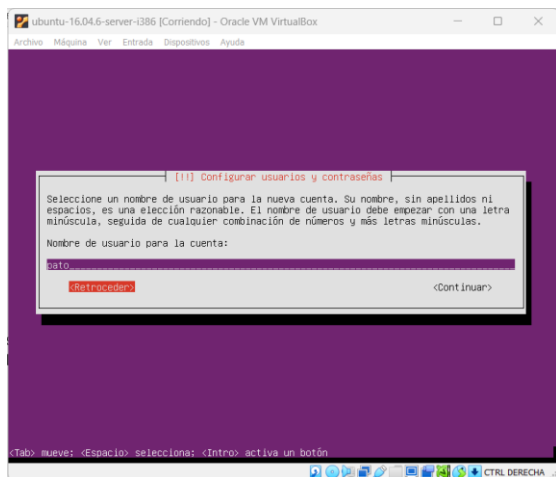
23. Escriba el nombre de la máquina. Por ejemplo: **servidorfei**.



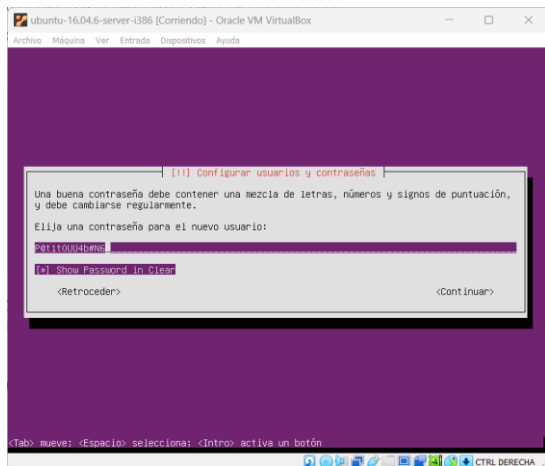
24. Escriba el nombre completo del usuario. Por ejemplo: **Usuario de ubuntu**.



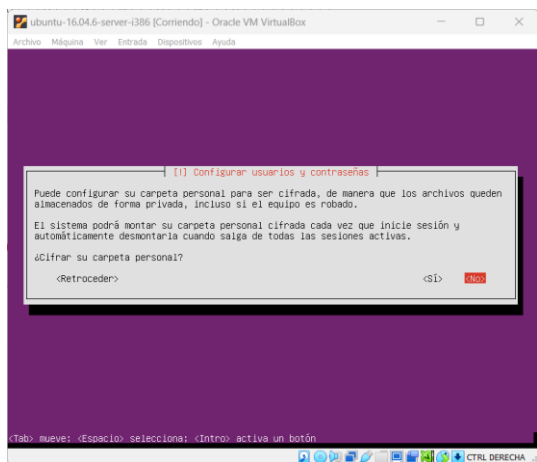
25. Escriba el nombre de una cuenta de usuario. Por ejemplo: **pato**. **Guarde estos datos.**



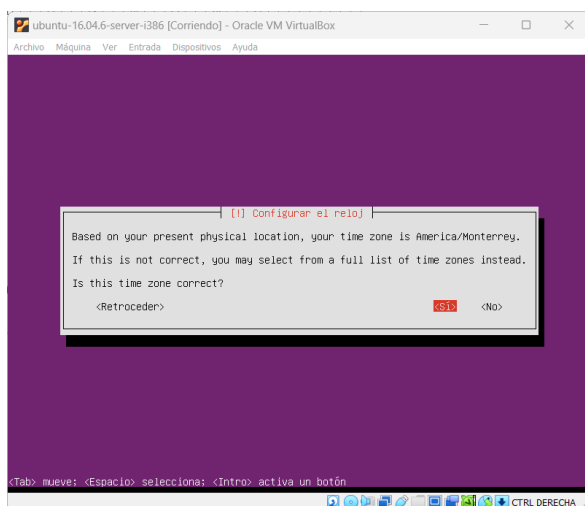
26. Escriba una contraseña del usuario segura de al menos 8 o 10 caracteres que incluya caracteres especiales y números. Por ejemplo: **P@t1t0U4b#N6**. **Guarde estos datos.**



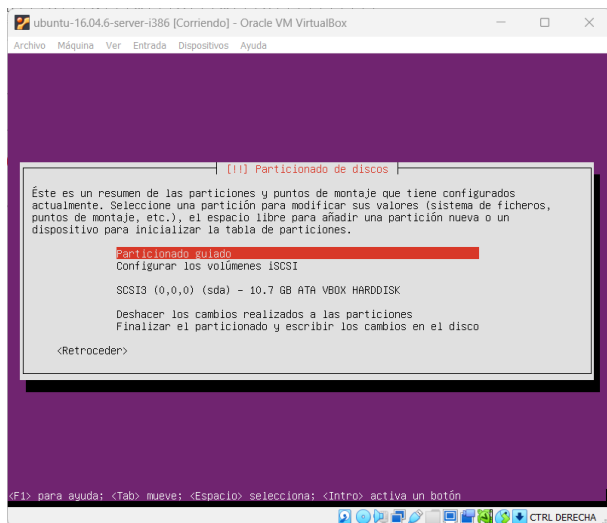
27. Seleccione que no desea cifrar su carpeta personal.



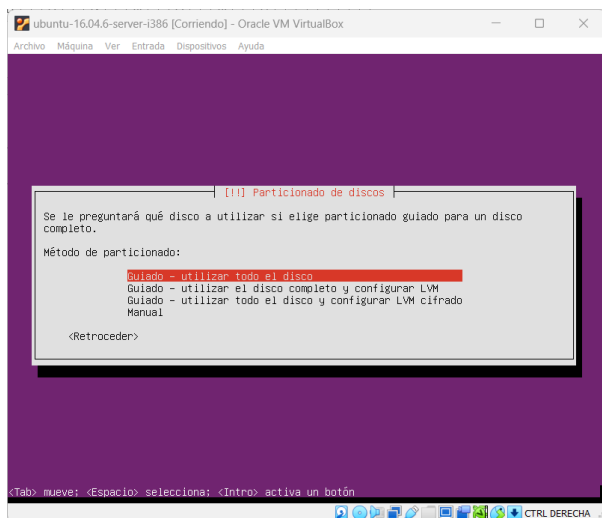
28. Verifique que su zona geográfica sea la correcta.



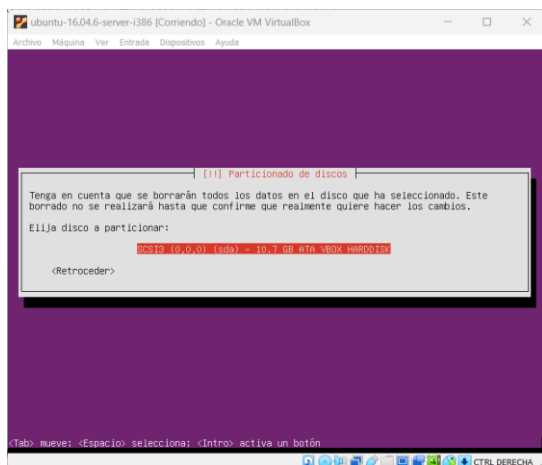
29. Seleccione el Particionado guiado.



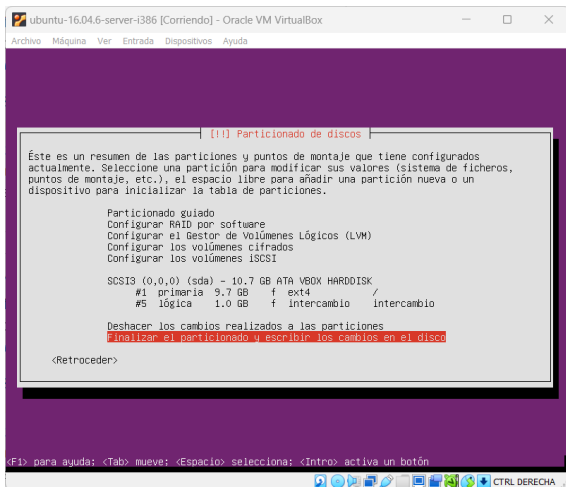
30. Seleccione utilizar todo el disco.



31. Seleccione el disco que VirtualBox proporciona.

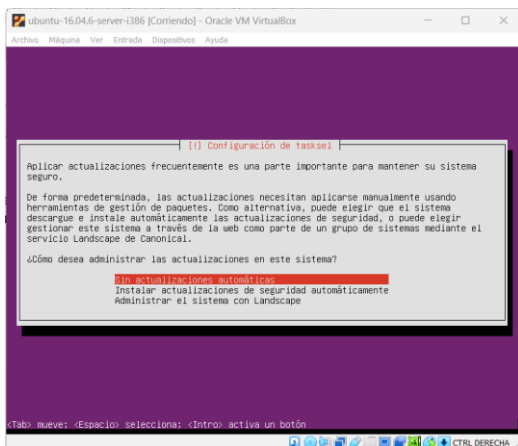


32. Acepte las particiones y seleccione **Finalizar el particionado** y acepte los cambios en el disco.

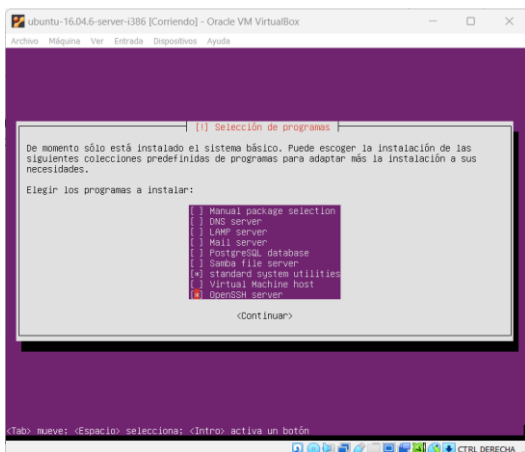


33. Deje vacío el apartado de **Proxy**.

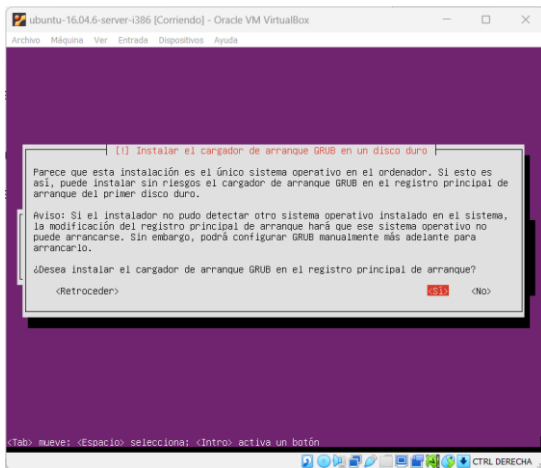
34. Para ambientes de producción no es recomendable permitir la aplicación de actualizaciones automáticas en esta versión de Linux, pues podrían bloquear el sistema en horas de trabajo. Seleccione **Sin actualizaciones automáticas**.



35. Seleccione la instalación de **OpenSSH Server**.

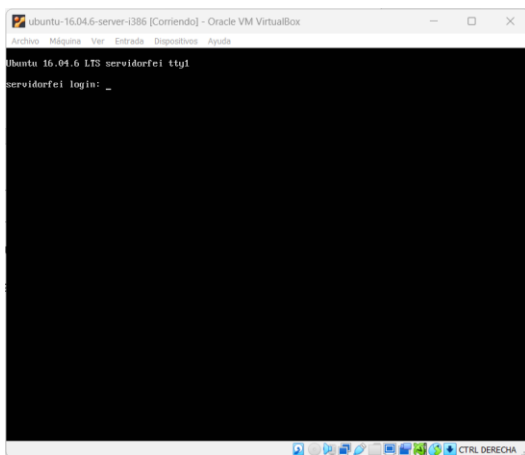


36. Instale GRUB para poder iniciar el sistema operativo al arranque.

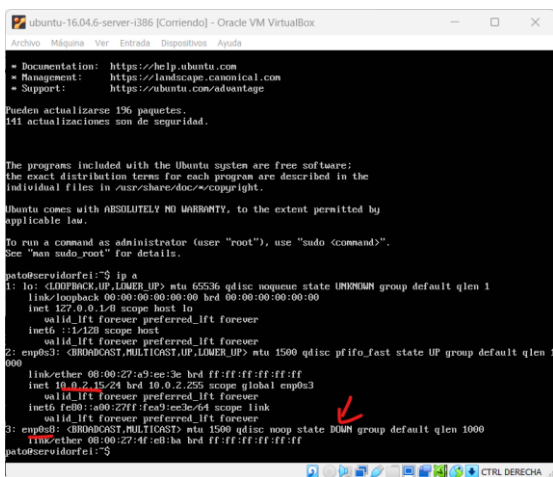


37. Cuando su instalación termine, le pedirá reiniciar. VirtualBox desmontará la imagen ISO automáticamente. Solo presione Enter si le aparece un mensaje al respecto.

38. Al término del reinicio, ingrese el usuario y contraseña recién creados.



39. Escriba `pato@servidorfei:$ ip a` para verificar las direcciones Ip de su equipo.



40. Observe que no se ha inicializado la interfaz virtual 2. Para realizarlo, vamos a modificar el archivo `/etc/network/interfaces`.

```
pato@servidorfei:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

41. Al final del archivo, agregue el nombre de la interface caída a la lista y que se usa con DHCP.

```
# La interfaz secundaria
auto enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp
```

42. Verifique que el nombre de la interface sea el correcto en su entorno.
43. Para guardar los cambios presione **Ctrl+O** y para salir presione **Ctrl+X**.
44. Ahora reinicie los servicios de red del equipo.

```
pato@servidorfei:~$ sudo systemctl restart networking
```

45. Escriba `pato@servidorfei:$ ip a` para verificar las direcciones Ip de su equipo

```
pato@servidorfei:~$ sudo systemctl restart networking
pato@servidorfei:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:ee:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea9:ee3e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4f:e8:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.104/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4f:e8ba/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
pato@servidorfei:~$ _
```

46. Observe las IP asignada por VirtualBox en este ejemplo, es **10.0.2.15** (NAT para salir a Internet usando la IP de su host) y **192.168.56.104** (LAN interna para la comunicación entre su host y su MV). **Guárdelas en un lugar seguro**. Observe que es una IP de **Clase A**: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 y **Clase C**: 192.168.0.0 a 192.168.255.255.
47. Ahora compruebe las actualizaciones de su equipo Ubuntu. Escriba: `sudo apt update`.
48. La red inalámbrica a veces bloquea las peticiones **http (sin la S)**. Si le aparece un error al intentar ejecutar el comando `sudo apt update`, solo cambie la dirección del archive a otro **mirror** oficial de paquetes de Ubuntu que si acepte https desde la [lista de mirrors](#).

```
Configuración de usuarios.
E: Fallo al obtener http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial-security/main/binary-i386/Packages
403 Forbidden [IP: 185.125.190.36 80]
E: Fallo al obtener http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial-backports/restricted/binary-i386
5/Packages 403 Forbidden [IP: 91.189.91.81 80]
E: Fallo al obtener http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial/main/binary-i386/Packages 403
Forbidden [IP: 91.189.91.81 80]
E: Fallo al obtener http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial-updates/main/binary-i386/Packag
es 403 Forbidden [IP: 91.189.91.81 80]
E: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos ar
chivos en su lugar.
```

49. Por ejemplo, si utilizara el **mirror** oficial de Ubuntu que se encuentra en Estados Unidos

`https://mirror.enzu.com/ubuntu/`.

50. Para editar este valor, puede hacer mediante `sudo nano /etc/apt/sources.list`. Dentro de este archivo, sustituya el valor de la dirección con `http` por la que se sugiere que si tiene `https`.

```
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb https://mirror.enzu.com/ubuntu/ xenial main restricted
# deb-src http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb https://mirror.enzu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted
# deb-src http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb https://mirror.enzu.com/ubuntu/ xenial universe
# deb-src http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
```

51. Guarde los cambios en este archivo presionando `Ctrl + O` y para salir `Ctrl + X`. Y vuelva a intentar `sudo apt update`.

52. Y ahora escriba: `sudo apt upgrade`.

```
pato@servidorfei:~$ sudo apt upgrade
[sudo] password for pato:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
```

53. Si aparece una ventana solicitando reiniciar servicios, acepte lo default.

54. Cuando la instalación de actualizaciones finalice, reinicie su servidor escribiendo: `sudo reboot now`.

55. Esto termina la sesión de la terminal. Cuando su equipo reinicie **no inicie sesión**, vamos a conectarnos de manera remota desde el equipo **host**.

56. Minimice la ventana de VirtualBox y regrese a su equipo **host**.

Conectarse desde el equipo host mediante ssh (Secure Shell).

1. Pruebe la conectividad con su equipo host. Abra una terminal en su equipo host. Si está en Windows presione Tecla **Windows+R** y escriba **cmd**.
2. En esta ventana escriba **ping 192.168.56.104** (la IP de su equipo Linux). Deberá recibir los paquetes.

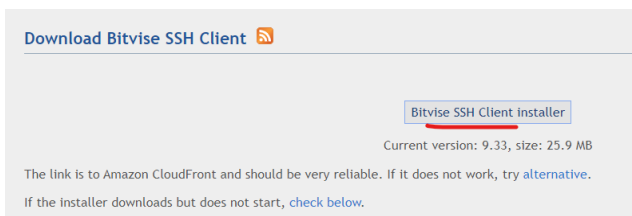
```
C:\Windows\system32\cmd.exe: X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.3007]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Memo>ping 192.168.56.104

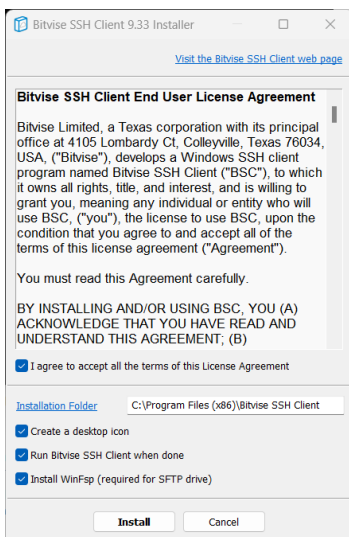
Haciendo ping a 192.168.56.104 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.104: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.104: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.104: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.104: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.104:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
```

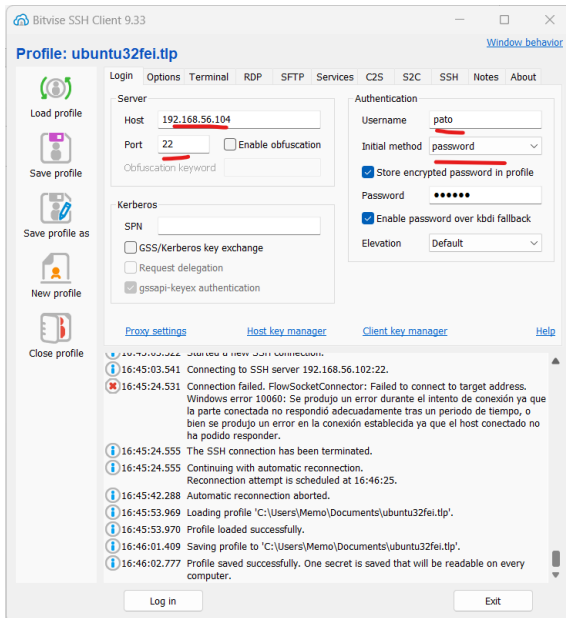
3. Ahora debemos instalar un cliente **ssh** para comunicarnos con el servidor Ubuntu. Si su host es un **Linux** o **Mac**, puede instalar el software **PuTTY** para Linux desde apt o brew.
4. Si su host es **Windows** abra un navegador web y descargue el programa **Bitvise SSH Client** desde: <https://www.bitvise.com/ssh-client-download>.



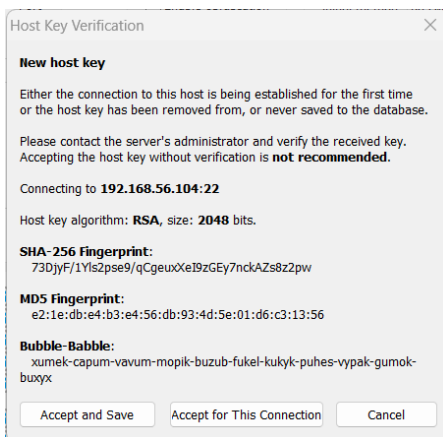
5. Guarda el archivo de imagen en la carpeta de descargas. Si la red está muy lenta, el profesor puede proporcionarle el programa de instalación en una USB.
6. Abra el programa de instalación y siga el asistente.



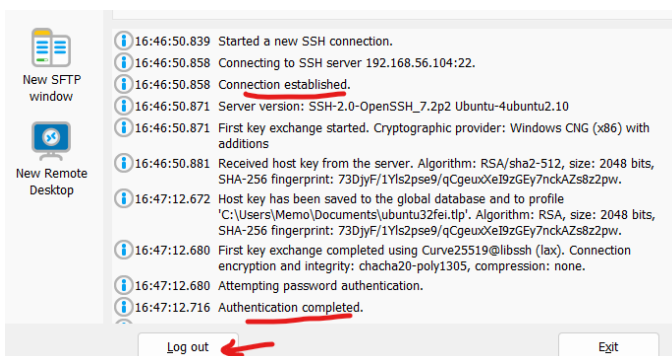
7. Al término de la instalación, abra el programa **Bitvise SSH Client**. Escriba los valores para el **host** 192.168.56.102, el **puerto** 22, el **username** y **contraseña** de inicio de sesión de Ubuntu.



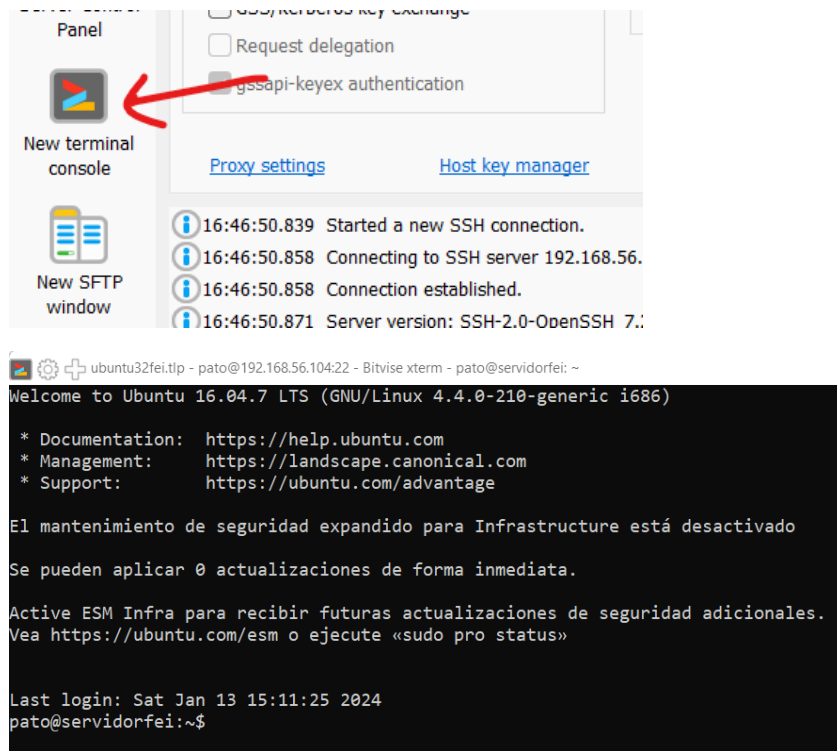
8. Presione **Log in** y aparecerá una ventana de confirmación de la llave de cliente para una comunicación cifrada.



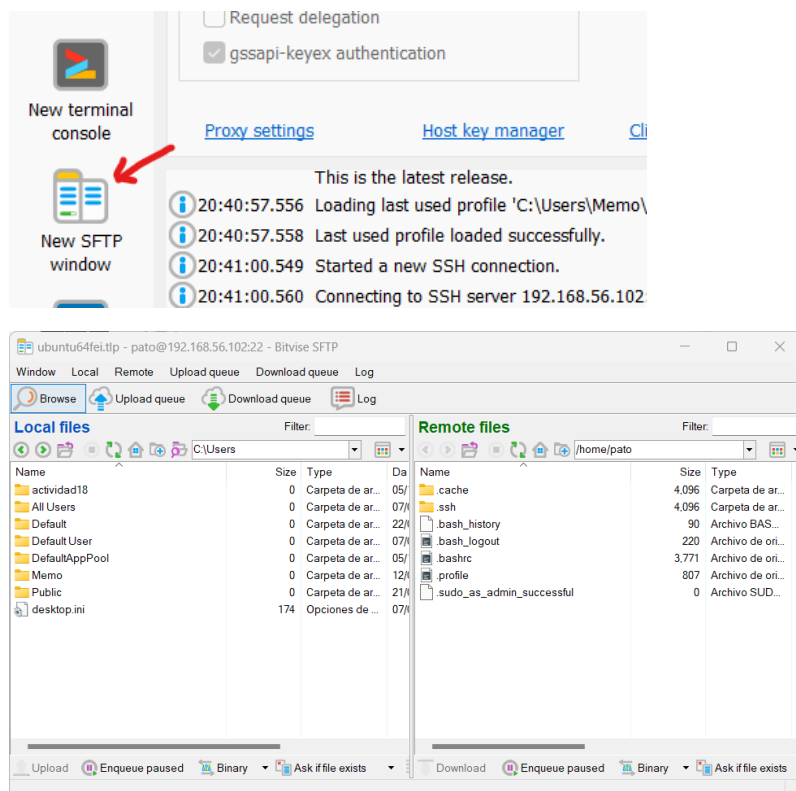
9. Haga clic en **Accept and Save** y verifique que ha iniciado sesión exitosamente.



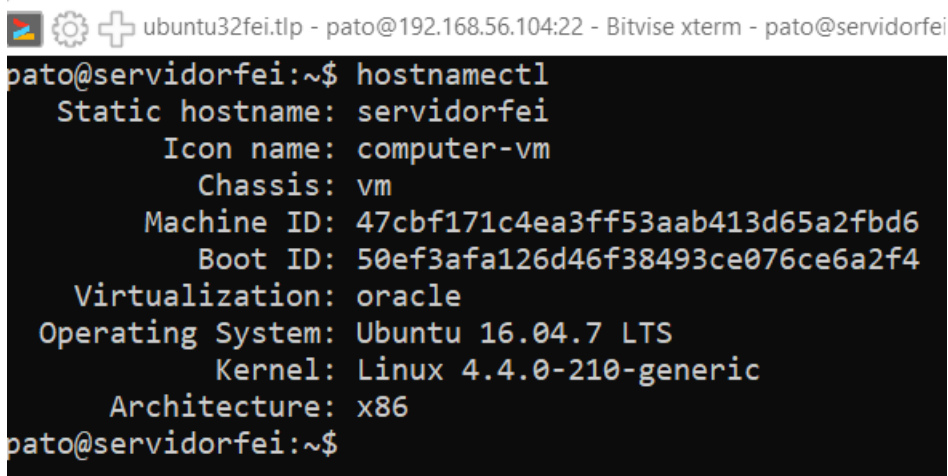
10. Ahora puede abrir una nueva terminal presionando el botón **New terminal console**.



11. O también puede transferir archivos entre ambos equipos utilizando **SFTP (Secure FTP)**.



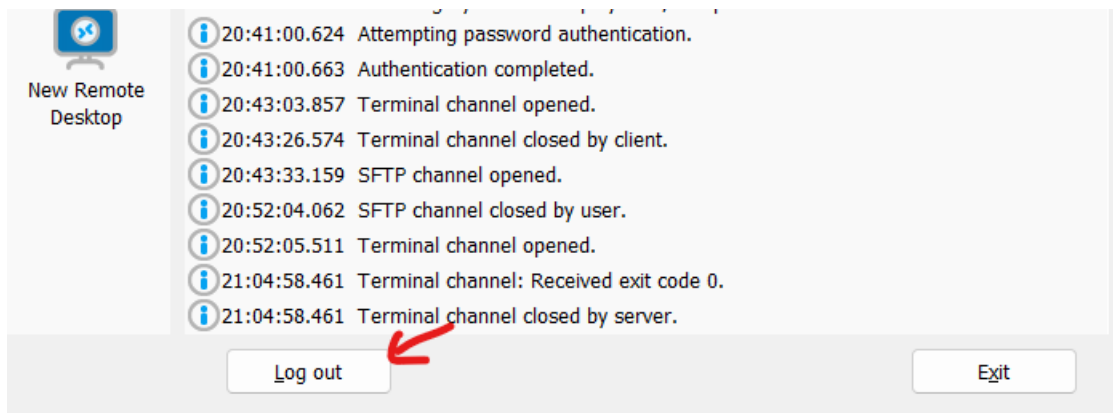
12. Utilizar un **cliente de SSH** es la manera más común de trabajar con un servidor de Linux. Así puede desarrollar sus aplicaciones en su equipo host en un ambiente gráfico, instalar sus editores de código favoritos y servidores de desarrollo, además de probar nuevas tecnologías. Y cuando requiera hacer un despliegue para probar conectividad por red, siempre tiene disponible una conexión hacia su servidor de desarrollo Linux en línea de comandos cuando lo necesite.



A terminal window titled 'ubuntu32fei.tlp - pato@192.168.56.104:22 - Bitwise xterm - pato@servidorfei'. The user 'pato' is at the prompt 'pato@servidorfei:~\$' and has entered the command 'hostnamectl'. The output displays system details: Static hostname: servidorfei, Icon name: computer-vm, Chassis: vm, Machine ID: 47cbf171c4ea3ff53aab413d65a2fbd6, Boot ID: 50ef3afa126d46f38493ce076ce6a2f4, Virtualization: oracle, Operating System: Ubuntu 16.04.7 LTS, Kernel: Linux 4.4.0-210-generic, and Architecture: x86. The prompt returns to 'pato@servidorfei:~\$'.

```
pato@servidorfei:~$ hostnamectl
  Static hostname: servidorfei
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: 47cbf171c4ea3ff53aab413d65a2fbd6
        Boot ID: 50ef3afa126d46f38493ce076ce6a2f4
  Virtualization: oracle
  Operating System: Ubuntu 16.04.7 LTS
        Kernel: Linux 4.4.0-210-generic
  Architecture: x86
pato@servidorfei:~$
```

13. Para terminar la sesión remota, solo presione el botón **Logout**.



14. Enhorabuena! Ya puede comenzar a trabajar en su nuevo servidor **Ubuntu Server**.